

Q1) Verifique se $x=0$ é ponto singular regular ou irregular das EDOs abaixo. Caso seja singular regular, encontre os expoentes (raízes da equação indicial) da EDO em $x=0$.

a) $2x^2(x-2)y'' + 3(x-2)y' + xy = 0$

SOL Reescrevendo a EDO na forma $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, obtemos

$$y'' + \frac{3}{2x^2}y' + \frac{1}{2x(x-2)}y = 0 \Rightarrow P(x) = \frac{3}{2x^2}, Q(x) = \frac{1}{2x(x-2)}. \text{ Daí, a partir de } P \text{ e } Q,$$

$$\text{encontramos } \bar{P}(x) = (x-0)P(x) = x \cdot \frac{3}{2x^2} = \frac{3}{2x} \text{ e } \bar{Q}(x) = (x-0)^2 Q(x) = x^2 \cdot \frac{1}{2x(x-2)} = \frac{x}{2(x-2)}.$$

Note que $\bar{Q}$ é analítica em $x=0$, enquanto que $\bar{P}$ não é (não está definida em $x=0$). Portanto, pela definição, temos que $x=0$ é ponto singular irregular da EDO em questão.

b) $x(1+x)y'' + 2y' + 3xy = 0$

SOL Reescrevendo a EDO na forma $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, encontramos

$$y'' + \frac{2}{x(1+x)}y' + \frac{3}{1+x}y = 0 \Rightarrow P(x) = \frac{2}{x(1+x)}, Q(x) = \frac{3}{1+x}. \text{ Via } P \text{ e } Q, \text{ chegamos à}$$

$$\bar{P}(x) = (x-0)P(x) = x \cdot \frac{2}{x(1+x)} = \frac{2}{1+x} \text{ e } \bar{Q}(x) = (x-0)^2 Q(x) = x^2 \cdot \frac{3}{1+x} = \frac{3x^2}{1+x}, \text{ que são}$$

ambas analíticas em $x=0$ (quocientes de polinômios, denominadores diferentes de 0 em $x=0$). Segue, pela definição, que $x=0$ é ponto singular regular da equação deste item.

A equação indicial associada é sempre dada por $r(r-1) + p_0r + q_0 = 0$, sendo $p_0 = \bar{P}(0)$ e $q_0 = \bar{Q}(0)$ e levando em conta que consideramos a EDO na forma $x^2y'' + x\bar{P}(x)y' + \bar{Q}(x)y = 0$. Logo, neste caso, concluímos que $p_0 = \bar{P}(0) = \frac{2}{1+0} = 2$ e $q_0 = \bar{Q}(0) = \frac{3 \cdot 0^2}{1+0} = 0$.

Desta forma, obtemos a equação indicial $r(r-1) + 2r = 0 \Rightarrow r(r+1) = 0$, cujas raízes são $r_1 = 0$ e $r_2 = -1$ - estes são os expoentes da EDO em $x=0$.

Q2) Encontre duas soluções linearmente independentes em séries de Frobenius ($x > 0$) para cada uma das EDOs abaixo:

a) $2xy'' - y' - y = 0$

SOL Inicialmente, verificamos que $x=0$ é ponto singular regular da equação, a escrevendo na forma $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$. Teremos, assim,

$$y'' + \left(-\frac{1}{2x}\right)y' + \left(-\frac{1}{2x}\right)y = 0 \Rightarrow P(x) = -\frac{1}{2x}, Q(x) = -\frac{1}{2x}, \text{ que não são analíticas em } x=0. \text{ Já}$$

$$\bar{P}(x) = (x-0)P(x) = x \cdot \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2} \text{ e } \bar{Q}(x) = (x-0)^2 Q(x) = x^2 \cdot \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{x}{2} \text{ são analíticas em}$$

$x=0$ (funções polinomiais). Segue que $x=0$ é ponto singular regular da EDO.

A equação indicial da EDO é dada por $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$, sendo $p_0 = \bar{P}(0) = -\frac{1}{2}$ e $q_0 = \bar{Q}(0) = -\frac{0}{2} = 0$; daí, temos $r^2 - r - \frac{1}{2}r = 0 \Rightarrow r(r - \frac{3}{2}) = 0$, o que fornece as raízes $r_1 = \frac{3}{2}$ e $r_2 = 0$ (sempre estabelecemos $r_1 \geq r_2$).

Como $r_1 - r_2 = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, então pelo Teorema de Frobenius teremos que existem duas soluções LI em séries de Frobenius dadas por $y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r_1}$ e $y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+r_2}$. Daí, de uma forma mais geral, estabelecemos uma solução na forma $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n}$ e, assim, obtemos $y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1}$ e $y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-2}$.

Substituindo as derivadas na equação diferencial inicial, chegamos a:

$$2xy'' - y' - y = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-2} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1} - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+n-1} = 0$$

Retiramos o termo em $k=0$ para que a série comece em $k=1$, com o intuito de usarmos propriedades de somas de séries

$$\Rightarrow 2c_0 n(n-1) x^{n-1} + \sum_{k=1}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-1} - c_0 n x^{n-1} - \sum_{k=1}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1} - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+n-1} = 0$$

$$\Rightarrow c_0 n [2(n-1) - 1] x^{n-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [2c_k (k+n)(k+n-1) - c_k (k+n) - c_{k-1}] x^{k+n-1} = 0$$

$$\Rightarrow c_0 n (2n-3) x^{n-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (k+n)(2(k+n-1)-1) - c_{k-1}] x^{k+n-1} = 0$$

$$\Rightarrow 2c_0 n (n - \frac{3}{2}) x^{n-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (k+n)(2k+2n-3) - c_{k-1}] x^{k+n-1} = 0$$

Pelo princípio de igualdade de séries, devemos ter $2c_0 n (n - \frac{3}{2}) = 0$, o que de fato acontece, pois as soluções a serem obtidas para a EDO levam em conta que $n = \frac{3}{2}$ ou $n = 0$, além disso, para $k \geq 1$, $c_k (k+n)[2(k+n)-3] - c_{k-1} = 0$, o que fornece a relação:

$$c_k (k+n)[2(k+n)-3] - c_{k-1} = 0 \Rightarrow c_k (k+n)(2k+2n-3) = c_{k-1}$$

$$\Rightarrow c_k = \frac{1}{(k+n)(2k+2n-3)} c_{k-1}$$

Para determinarmos as expressões dos coeficientes a partir das recursões em k , consideramos os casos em que $n = \frac{3}{2}$ e $n = 0$.

• $n = \frac{3}{2}$

A relação obtida é $c_k = \frac{1}{(k + \frac{3}{2})(2k + 2 \cdot \frac{3}{2} - 3)} c_{k-1} \Rightarrow c_k = \frac{1}{k(2k+3)} c_{k-1}$. Atribuindo

valores à k , obtemos

$k=1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{1 \cdot 5} c_0$ $k=2 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2 \cdot 7} c_1 = \frac{1}{1 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7} c_0$ $k=3 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{3 \cdot 9} c_2 = \frac{1}{1 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 9} c_0$

$k=4 \Rightarrow c_4 = \frac{1}{4 \cdot 11} c_3 = \frac{c_0}{1 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 11}$ $k=5 \Rightarrow c_5 = \frac{1}{5 \cdot 13} c_4 = \frac{c_0}{1 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 13}$

Observando o padrão existente de 2 a 2 fatores dos produtos dos denominadores, chegamos à conclusão de que

$c_n = \frac{c_0}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \dots} = \frac{3c_0}{n!(2n+3)!!}$, $n \geq 1$.

O fator 3 foi adicionado pois o fatorial ímpar $(2n+3)!!$ "termina" com o produto por 3, que não faz parte dos fatores vinculados à este fatorial no denominador da expressão de c_n .

• $n = 0$

A relação encontrada é $c_k = \frac{1}{k(2k-3)} c_{k-1}$. Atribuindo valores a k , obtemos

$k=1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{1 \cdot (-1)} c_0$ $k=2 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2 \cdot 1} c_1 = \frac{1}{1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1} c_0$ $k=3 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{3 \cdot 3} c_2 = \frac{1}{1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3} c_0$

$k=4 \Rightarrow c_4 = \frac{1}{4 \cdot 5} c_3 = \frac{c_0}{1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$ $k=5 \Rightarrow c_5 = \frac{1}{5 \cdot 7} c_4 = \frac{c_0}{1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7}$

Assim como no caso anterior, observando o padrão existente de 2 a 2 fatores dos produtos dos denominadores, concluímos que

$c_n = \frac{c_0}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots} = \frac{-c_0}{n!(2n-3)!!}$, $n \geq 2$.

A fórmula não vale para $n=1$ pois o fatorial de um número negativo não está definido.

Portanto, as duas soluções LI da EDV são

$y_1(x) = a_0 x^{0+3/2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n!(2n+3)!!} a_0 x^{n+3/2} = a_0 x^{3/2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n!(2n+3)!!} a_0 x^{n+3/2}$

$y_2(x) = b_0 x^0 + b_1 x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-b_0}{n!(2n-3)!!} \right) x^{n+0} = b_0 + b_1 x - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!(2n-3)!!} b_0 x^n$

$$b) 2xy'' + (1+x)y' + y = 0$$

SOL Reescrevendo a EDO na forma $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, encontramos $y'' + \frac{1+x}{2x}y' + \frac{1}{2x}y = 0 \Rightarrow P(x) = \frac{1+x}{2x}, Q(x) = \frac{1}{2x}$, que não são analíticas em $x=0$

(não estão definidas em $x=0$). Agora, $\bar{P}(x) = (x-0)P(x) = x \cdot \left(\frac{1+x}{2x}\right) = \frac{1+x}{2}$ e $\bar{Q}(x) = (x-0)^2 Q(x) = x^2 \cdot \frac{1}{2x} = \frac{x}{2}$ são analíticas em $x=0$ ($\lim_{x \rightarrow 0} (x-0)P(x) = \frac{1}{2}$ e $\lim_{x \rightarrow 0} (x-0)^2 Q(x) = 0$).

Logo, concluímos que $x=0$ é ponto singular regular da EDO.

A equação indicial associada será dada por $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$, em que $p_0 = \bar{P}(0) = \frac{1}{2}$ e $q_0 = \bar{Q}(0) = 0$; daí, a equação, neste caso, será $r(r-1) + \frac{1}{2}r = 0 \Rightarrow r(r - \frac{1}{2}) = 0$, o que fornece as raízes $r_1 = \frac{1}{2}$ e $r_2 = 0$ ($r_1 \geq r_2$).

Uma vez que $r_1 - r_2 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, pelo Teorema de Frobenius garantimos a existência de duas soluções LI na forma $y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r_1}$ e $y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+r_2}$.

Estabelecendo $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r}$, obtemos $y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r-1}$ e $y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r-2}$ e, ao substituímos y'', y' e y na equação inicial, chegamos a

$$\begin{aligned} 2xy'' + (1+x)y' + y &= 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r-2} x + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r-1} x + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r-1} x + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r} = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r} = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+r)(k+r-1) x^{k+r-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r) x^{k+r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} (k+r-1) x^{k+r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+r-1} = 0 \\ \text{Retiramos o termo em } k=0, \text{ para que a série correspondente comece em } k=1. &\Rightarrow 2c_0 r(r-1) x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [2c_k (k+r)(k+r-1) + c_k (k+r) + c_{k-1} (k+r-1) + c_{k-1}] x^{k+r-1} = 0 \\ &\Rightarrow c_0 r[2(r-1)+1] x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (2k+2r-1) + c_{k-1} (k+r-1) + c_{k-1}] x^{k+r-1} = 0 \\ &\Rightarrow c_0 (2r-1) x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (2k+2r-1) + c_{k-1} (k+r-1) + c_{k-1}] x^{k+r-1} = 0 \\ &\Rightarrow 2c_0 r(r-\frac{1}{2}) x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (2k+2r-1) + c_{k-1} (k+r)] x^{k+r-1} = 0 \end{aligned}$$

Pelo princípio de igualdade de séries, devemos ter $2c_0 r(r-\frac{1}{2}) = 0$, o que vale para $r = \frac{1}{2}$ e $r = 0$ (raízes da equação indicial) e, para $k \geq 1$, devemos ter que

$$\begin{aligned} c_k (2k+2r-1) + c_{k-1} (k+r) &= 0 \Rightarrow c_k (2k+2r-1) = -c_{k-1} (k+r) \\ &\Rightarrow c_k = -\frac{1}{2k+2r-1} c_{k-1} \end{aligned}$$

$$\cdot \underline{r = \frac{1}{2}} \Rightarrow c_k = -\frac{1}{2k+2 \cdot \frac{1}{2} - 1} c_{k-1} = -\frac{1}{2k} c_{k-1}$$

Atribuindo valores à k , encontramos

$$(k=1) \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{2} c_0 \quad (k=2) \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{4} c_1 = \frac{1}{4 \cdot 2} c_0 \quad (k=3) \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{6} c_2 = -\frac{1}{6 \cdot 4 \cdot 2} c_0 \quad (k=4) \Rightarrow c_4 = -\frac{1}{8} c_3 = \frac{1}{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} c_0$$

Portanto, teremos, para $n \geq 1$,

$$c_n = \frac{(-1)^n}{(2n) \cdot (2n-2) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 2} c_0 = \frac{(-1)^n}{(2n)!!} c_0 = \frac{(-1)^n}{2^n n!} c_0, n \geq 1.$$

• $n=0$ | $\Rightarrow c_k = -\frac{1}{2k+0-1} c_{k-1} = -\frac{1}{2k-1} c_{k-1}$

Atribuindo valores para k , obtemos

$k=1 \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{1} c_0$ | $k=2 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{3} c_1 = \frac{1}{3 \cdot 1} c_0$ | $k=3 \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{5} c_2 = -\frac{1}{5 \cdot 3 \cdot 1} c_0$ | $k=4 \Rightarrow c_4 = \frac{1}{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} c_0$

Desta forma, teremos, para $n=0$,

$$c_n = \frac{(-1)^n}{(2n-1)(2n-3) \dots 3 \cdot 1} c_0 = \frac{(-1)^n}{(2n-1)!!} c_0 = \frac{(-1)^n \cdot 2^n \cdot n!}{(2n)!} c_0$$

Obtemos esta última relação via
 $(2n-1)!! = \frac{(2n+1)!!}{2n+1} = \frac{(2n+1)!}{2^n \cdot n! \cdot (2n+1)} = \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!}$
 veja a questão (1a),
 Semana 12.

Segue que as duas soluções LI da equação são

$$y_1(x) = a_0 x^{0+1/2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!} a_0 x^{n+1/2} = a_0 x^{1/2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!} a_0 x^{n+1/2}$$

$$y_2(x) = b_0 x^{0+0} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^n \cdot n!}{(2n)!} b_0 x^{n+0} = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n \cdot n!}{(2n)!} b_0 x^n$$

c) $2x^2 y'' - xy' + (1+x)y = 0$

SOL Ao reescrevermos a EDO na forma $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, obtemos

$$y'' + \left(\frac{1}{2x}\right)y' + \frac{1+x}{2x^2}y = 0 \Rightarrow P(x) = -\frac{1}{2x}, Q(x) = \frac{1+x}{2x^2}, \text{ que não são analíticas em } x=0. \text{ No}$$

entanto, $\bar{P}(x) = (x-0)P(x) = x \cdot \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2}$ e $\bar{Q}(x) = (x-0)^2 Q(x) = x^2 \cdot \left(\frac{1+x}{2x^2}\right) = \frac{1+x}{2}$ são analíticas

em $x=0$ ($\lim_{x \rightarrow 0} (x-0)P(x) = -\frac{1}{2}$ e $\lim_{x \rightarrow 0} (x-0)^2 Q(x) = \frac{1}{2}$). Segue que $x=0$ é ponto singular regular da EDO dada.

Teremos que a equação indicial associada, uma vez que $p_0 = \bar{P}(0) = -\frac{1}{2}$ e $q_0 = \bar{Q}(0) = \frac{1}{2}$, será $r(r-1) + \left(-\frac{1}{2}\right)r + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow r^2 - \frac{3}{2}r + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow (r-1)\left(r-\frac{1}{2}\right) = 0$, cujas soluções são $r_1 = 1$ e $r_2 = \frac{1}{2}$ ($r_1 \geq r_2$).

Como $r_1 - r_2 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, pelo Teorema de Frobenius, temos que existem duas soluções linearmente independentes para a EDO, na forma

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r_1} \text{ e } y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+r_2}. \text{ Tomando, de uma maneira mais geral,}$$

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n} \Rightarrow y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1} \Rightarrow y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-2} \text{ e}$$

substituindo na EDO inicial, chegamos às seguintes identidades:

$$2x^2 y'' - xy' + (1+x)y = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n-2} x^2 - \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n-1} x + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n+1} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n+1} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+n} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+n} = 0$$

$$\Rightarrow 2c_0 n(n-1) x^n + \sum_{k=1}^{\infty} 2c_k (k+n)(k+n-1) x^{k+n} - c_0 n x^n - \sum_{k=1}^{\infty} c_k (k+n) x^{k+n} + c_0 x^n + \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k+n} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+n} = 0$$

$$\Rightarrow c_0 [2n(n-1) - n + 1] x^n + \sum_{k=1}^{\infty} [2c_k(k+n)(k+n-1) - c_k(k+n) + c_k + c_{k-1}] x^{k+n} = 0$$

$$\Rightarrow c_0 [2n^2 - 2n - n + 1] x^n + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k [2(k+n)(k+n-1) - (k+n-1)] + c_{k-1}] x^{k+n} = 0$$

$$\Rightarrow 2c_0(n-1)(n-\frac{1}{2}) + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (k+n-1)(2k+2n-1) + c_{k-1}] x^{k+n} = 0$$

Através do PIS, concluímos que $2c_0(n-1)(n-\frac{1}{2}) = 0$, o que é válido para $n_1 = 1$ e $n_2 = \frac{1}{2}$ (raízes da equação indicial) e, para $k \geq 1$,

$$c_k(k+n-1)(2k+2n-1) + c_{k-1} = 0 \Rightarrow c_k = -\frac{1}{(k+n-1)(2k+2n-1)} c_{k-1}$$

$$\bullet n = 1 \Rightarrow c_k = -\frac{c_{k-1}}{(k+1-1)(2k+2-1)} = -\frac{1}{k(2k+1)} c_{k-1}$$

Atribuindo valores à k , encontramos

$$(k=1) \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{1 \cdot 3} c_0 \quad (k=2) \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2 \cdot 5} c_1 = -\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5} c_0 \quad (k=3) \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{3 \cdot 7} c_2 = -\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7} c_0$$

$$(k=4) \Rightarrow c_4 = -\frac{1}{4 \cdot 9} c_3 = -\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 9} c_0$$

Analisando o padrão existente nos fatores de 2 a 2 presentes nos denominadores, concluímos que, neste caso, para $n \geq 1$

$$c_n = \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)!!} c_0 = \frac{(-1)^n \cdot 2^n \cdot n!}{n!(2n+1)!} c_0 = \frac{(-2)^n}{(2n+1)!} c_0 \quad (\text{lembre-se que } (2n+1)!! = (2n+1)(2n-1)\dots 3 \cdot 1 = \frac{(2n+1)!}{2^n \cdot n!})$$

$$\bullet n = \frac{1}{2} \Rightarrow c_k = -\frac{1}{(k+\frac{1}{2}-1)(2k+\frac{1}{2}-1)} c_{k-1} = -\frac{1}{k(2k-1)} c_{k-1}$$

Atribuindo valores a k , obtemos

$$(k=1) \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{1 \cdot 1} c_0 \quad (k=2) \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2 \cdot 3} c_1 = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} c_0 \quad (k=3) \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{3 \cdot 5} c_2 = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5} c_0$$

$$(k=4) \Rightarrow c_4 = -\frac{1}{4 \cdot 7} c_3 = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 7} c_0$$

Assim como no caso em que $n=1$, ao observarmos o padrão existente nos fatores de 2 a 2 dos denominadores, concluímos que, neste caso, para $n \geq 1$,

$$c_n = \frac{(-1)^n}{n!(2n-1)!!} c_0 = \frac{(-1)^n \cdot 2^n \cdot n!}{n!(2n)!} c_0 = \frac{(-2)^n}{(2n)!} c_0 \quad (\text{veja a questão 2b) para uma dedução de } (2n-1)!!)$$

Portanto, as duas soluções LI da EDO são dadas por

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+1} = a_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(2n+1)!} a_0 x^{n+1}$$

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+\frac{1}{2}} = b_0 x^{1/2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(2n)!} b_0 x^{n+1/2}$$